



SATSMETER **BUSINESS PROPOSAL**

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	AVALIAÇÃO DO ESTADO ATUAL.....	6
2.1	Cenário Atual da Energia Solar Fotovoltaica no Brasil.....	6
2.2	Perfil dos Consumidores da Geração Distribuída.....	9
2.3	Expansão dos Modelos de Compartilhamento de Energia.....	11
2.4	Energia Solar em Comunidades Vulneráveis.....	12
2.5	Infraestrutura de Medição e Acesso à Energia.....	15
3	DEFINIÇÃO DO PROBLEMA.....	16
4	ANÁLISE DE LACUNAS (GAP ANALYSIS).....	19
5	MUDANÇA DE NEGÓCIO PROPOSTA.....	21
6	REQUISITOS DA SOLUÇÃO.....	24
7	CUSTOS E INVESTIMENTOS.....	25
8	RISCOS E LIMITAÇÕES.....	25
9	MÉTRICAS DE SUCESSO (KPIs).....	26
10	CONCLUSÃO.....	27
	REFERÊNCIAS.....	28

1 INTRODUÇÃO

A transição energética global tem impulsionado uma transformação significativa na forma como a eletricidade é produzida e consumida. Nesse contexto, a energia solar fotovoltaica consolidou-se como uma das principais tecnologias para a descarbonização do setor elétrico, apresentando crescimento acelerado em diversos países. De acordo com a International Energy Agency (IEA), a expansão das fontes renováveis será amplamente liderada pela energia solar nos próximos anos, sendo esta responsável pela maior parcela do aumento da capacidade renovável instalada mundialmente.

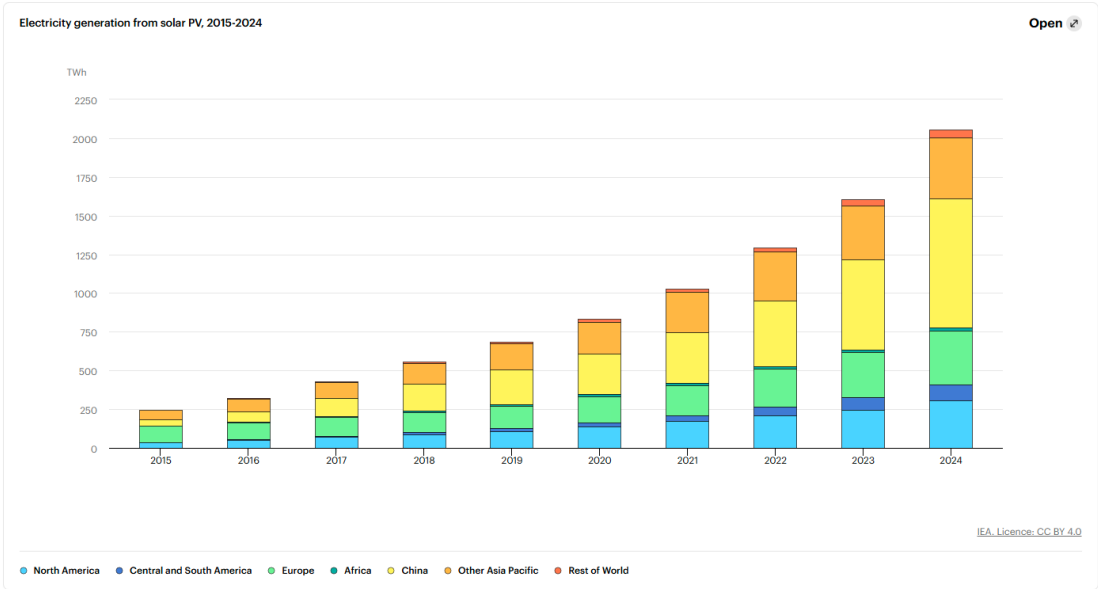


Figura 1 – Evolução da geração mundial de eletricidade proveniente da energia solar fotovoltaica (2015–2024)

Fonte: International Energy Agency (IEA), Renewable Energy Progress Tracker.

Observa-se um crescimento contínuo da geração global de eletricidade proveniente da energia solar fotovoltaica entre 2015 e 2024. A produção mundial saiu de aproximadamente 250 TWh em 2015 para mais de 2.000 TWh em 2024, evidenciando a consolidação da energia solar como uma das principais fontes de expansão da matriz energética mundial. A China destaca-se como o principal mercado responsável por esse crescimento, seguida pela Europa, América do Norte e demais regiões em desenvolvimento.

No Brasil, esse movimento ocorre de maneira igualmente expressiva. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), o país já ultrapassou a marca de 72 GW de capacidade solar instalada, acumulando mais de R\$ 320 bilhões em investimentos, mais de 2 milhões de empregos gerados e milhões de sistemas fotovoltaicos distribuídos por todo o território nacional. Além disso, a fonte solar já ocupa posição de destaque na matriz elétrica brasileira, contribuindo para diversificação energética, redução das emissões de gases de efeito estufa e fortalecimento da segurança energética nacional.

Indicador	Valor	Unidade/Descrição
Novos Investimentos	R\$ 320,4 Bilhões	Investimentos gerados pela energia solar
Novos empregos	2,1 milhões	Empregos Criados
Arrecadação de tributos	R\$ 100,7 Bilhões	Tributos arrecadados
CO ₂ Evitado	115,7 Milhões de toneladas	Emissões de CO ₂ evitadas
Capacidade instalada	72,2 GW	Capacidade instalada de energia solar

Fonte: Adaptado de ABSOLAR – Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Dados atualizados em 25/06/2026.

Paralelamente ao crescimento da geração distribuída, observa-se a expansão de modelos coletivos de produção e compartilhamento de energia. Condomínios, cooperativas, comunidades rurais e projetos sociais vêm adotando sistemas compartilhados de geração, permitindo que múltiplos usuários sejam beneficiados por uma mesma infraestrutura energética. O Marco Legal da Geração Distribuída (Lei nº 14.300/2022) fortaleceu esse cenário ao oferecer maior segurança jurídica para projetos de geração compartilhada e para o rateio dos créditos energéticos entre diferentes consumidores.

Apesar dos avanços tecnológicos e regulatórios, a administração econômica desses sistemas ainda representa um desafio relevante. Em estruturas compartilhadas, torna-se necessário definir critérios justos para distribuição dos custos e benefícios associados à energia gerada. Na prática, muitos empreendimentos dependem de mecanismos de rateio previamente

definidos ou de controles administrativos realizados pelos responsáveis pela gestão da comunidade, do condomínio ou da cooperativa. Tais modelos, embora funcionais em pequena escala, podem apresentar limitações relacionadas à transparência, à proporcionalidade do consumo e à eficiência operacional.

A relevância desse desafio torna-se ainda mais evidente quando observada sob a perspectiva da inclusão energética e da vulnerabilidade social. Em comunidades brasileiras de baixa renda, o acesso à energia elétrica frequentemente está associado a dificuldades estruturais que vão além da simples disponibilidade do serviço. Um estudo citado em iniciativas de eletrificação comunitária no Rio de Janeiro aponta que 43,5% das residências em favelas cariocas não possuem medidor individual de energia elétrica, enquanto mais de 30% das famílias formalmente conectadas à rede enfrentam situações classificadas como pobreza energética, comprometendo parcela significativa da renda familiar com despesas de eletricidade.

Experiências recentes demonstram o potencial transformador da energia solar em territórios vulneráveis. Em São Paulo, projetos como o "Energia para Todos", desenvolvido na comunidade Favela da Paz, utilizam geração solar compartilhada para abastecer residências locais e reduzir significativamente os custos com eletricidade. Da mesma forma, iniciativas como a Favela Marte e os projetos desenvolvidos nas comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangureira demonstram que a energia solar pode atuar como ferramenta de desenvolvimento econômico, inclusão social e fortalecimento comunitário.

Entretanto, à medida que essas iniciativas crescem em complexidade e número de participantes, aumenta também a necessidade de mecanismos capazes de associar consumo real, cobrança individualizada, rastreabilidade financeira e transparência operacional. Em outras palavras, não basta apenas gerar energia limpa; é necessário criar modelos sustentáveis para sua distribuição econômica, especialmente em ambientes caracterizados pelo compartilhamento de infraestrutura e pela existência de múltiplos usuários com perfis de consumo distintos.

Diante desse cenário, torna-se estratégica a busca por soluções que integrem medição, controle de consumo, liquidação financeira e gestão automatizada de recursos energéticos. O desenvolvimento dessas ferramentas poderá contribuir não apenas para a eficiência operacional dos sistemas compartilhados, mas também para ampliar o alcance da energia solar em comunidades, cooperativas e projetos coletivos, fortalecendo sua sustentabilidade econômica e seu impacto social ao longo do tempo.

2 AVALIAÇÃO DO ESTADO ATUAL

2.1 CENÁRIO ATUAL DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA NO BRASIL

Ao longo da última década, a energia solar fotovoltaica deixou de ocupar uma posição marginal na matriz elétrica brasileira e passou a desempenhar um papel cada vez mais relevante no fornecimento de eletricidade. Dados da ANEEL e da ABSOLAR demonstram uma expansão contínua da capacidade instalada nacional, impulsionada tanto por grandes usinas de geração centralizada quanto pela crescente adoção da geração distribuída por residências, comércios, propriedades rurais, indústrias e instituições públicas.

A evolução observada nos últimos anos evidencia uma mudança estrutural no modelo energético brasileiro, caracterizada pela descentralização da geração e pela participação cada vez maior dos consumidores como agentes ativos na produção de energia elétrica. Esse movimento é especialmente relevante por ampliar o acesso às fontes renováveis e reduzir a dependência exclusiva dos grandes centros geradores.

Evolução da Fonte Solar Fotovoltaica no Brasil

Fonte: ANEEL/ABSOLAR, 2026.

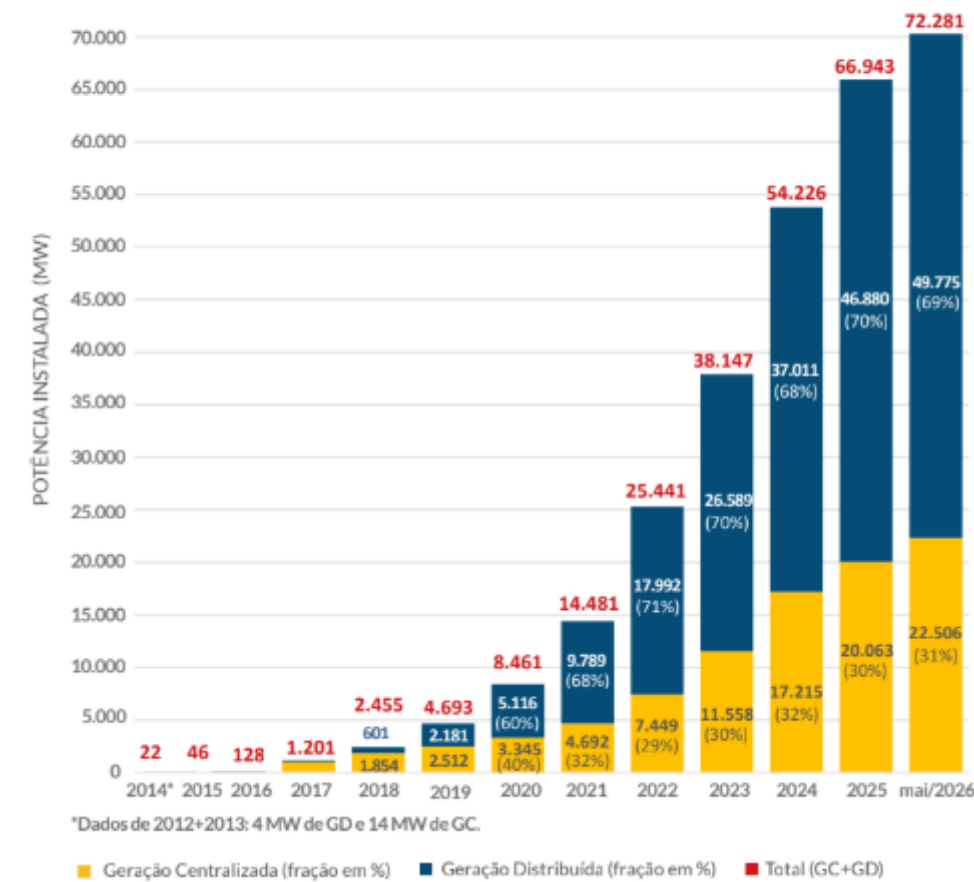


Figura 3 – Evolução da capacidade instalada de energia solar fotovoltaica no Brasil (2014–2026)
Fonte: ANEEL/ABSOLAR (2026)

A Figura 3 demonstra o crescimento acelerado da energia solar no país. Em 2014, o Brasil possuía apenas 22 MW de potência solar instalada. Em maio de 2026, esse valor ultrapassou 72 GW, representando um crescimento superior a 3.000 vezes em pouco mais de uma década. Observa-se também que a geração distribuída passou a representar aproximadamente 69% da potência solar operacional brasileira, enquanto a geração centralizada responde por cerca de 31%. Esse dado evidencia que a expansão do setor tem ocorrido principalmente por meio de sistemas próximos ao consumidor final.

Além do crescimento da capacidade instalada, a energia solar vem assumindo uma posição cada vez mais relevante dentro da matriz elétrica nacional.

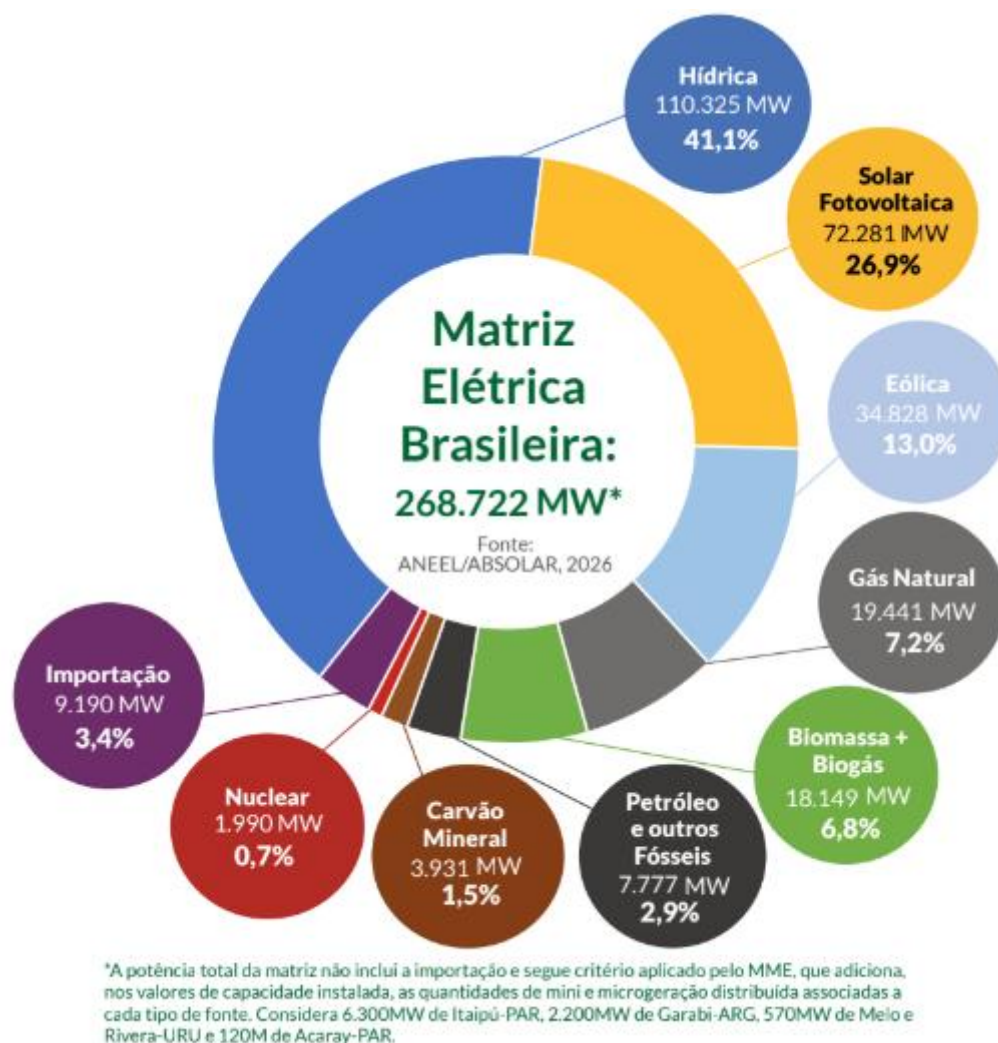


Figura 4 – Participação das fontes na matriz elétrica brasileira (2026)
Fonte: ANEEL/ABSOLAR (2026).

Conforme apresentado na Figura 4, a matriz elétrica brasileira possui capacidade instalada total de aproximadamente 268,7 GW. A fonte hídrica permanece como principal componente do sistema, com 41,1% da capacidade instalada. Entretanto, a energia solar fotovoltaica já ocupa a segunda posição entre as fontes de geração, totalizando 72.281 MW e correspondendo a 26,9% da potência instalada nacional. Esse percentual supera fontes tradicionais como a eólica (13%), gás natural (7,2%) e biomassa (6,8%).

Outro aspecto relevante é que a participação da energia solar não se limita apenas à capacidade instalada. Dados do Operador Nacional do Sistema (ONS) mostram que, em dezembro de 2025, a fonte solar foi responsável por aproximadamente 15,23% de toda a energia elétrica efetivamente gerada no país. No mesmo período, foram registrados recordes históricos de geração, alcançando 42.552 MW em um único horário e atendendo quase metade da demanda nacional naquele momento específico.

Esses indicadores demonstram que a energia solar já não representa apenas uma alternativa complementar à matriz elétrica brasileira. Atualmente, trata-se de uma infraestrutura energética consolidada, amplamente distribuída pelo território nacional e capaz de desempenhar papel estratégico na segurança energética, na diversificação das fontes de geração e no atendimento da crescente demanda por eletricidade.

2.2 PERFIL DOS CONSUMIDORES DA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

A geração distribuída solar brasileira apresenta forte concentração no segmento residencial. Segundo dados da ANEEL e da ABSOLAR, existem mais de **4,5 milhões de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica**, distribuídos em diferentes classes de consumo. A classe residencial responde por aproximadamente **80% dos sistemas instalados**, evidenciando que a tecnologia vem sendo adotada principalmente por consumidores domésticos.

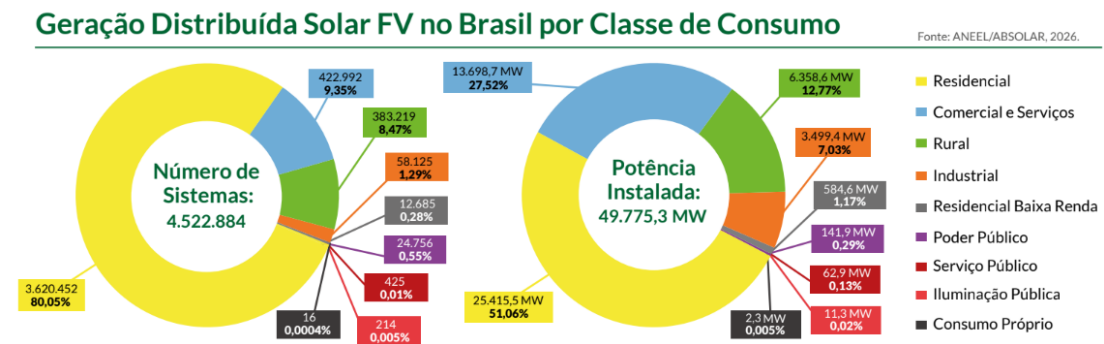


Figura 5 – Distribuição da Geração Distribuída Solar Fotovoltaica por Classe de Consumo no Brasil (2026).
Fonte: ANEEL/ABSOLAR (2026).

Observa-se que o setor residencial concentra 3.620.452 sistemas, correspondendo a 80,05% do total nacional. Em seguida aparecem os setores comercial e de serviços (9,35%) e rural (8,47%). Embora possua menos sistemas, o segmento comercial representa uma parcela significativa da potência instalada, totalizando 13.698,7 MW (27,52% da capacidade instalada da geração distribuída). Já o setor residencial corresponde a 25.415,5 MW, equivalente a 51,06% da potência instalada nacional. Esses números demonstram que a geração distribuída já atende diferentes perfis de consumidores e se consolidou como uma infraestrutura energética amplamente disseminada no país.

A expansão da geração distribuída representa uma das transformações mais significativas do setor elétrico brasileiro nos últimos anos. Diferentemente

dos modelos tradicionais de geração centralizada, a geração distribuída permite que consumidores produzam ou compartilhem energia elétrica próxima ao local de consumo, reduzindo perdas de transmissão e ampliando a participação dos usuários no sistema energético. Segundo dados da ANEEL e da ABSOLAR, a energia solar domina amplamente esse segmento, consolidando-se como a principal tecnologia utilizada em sistemas distribuídos no país.

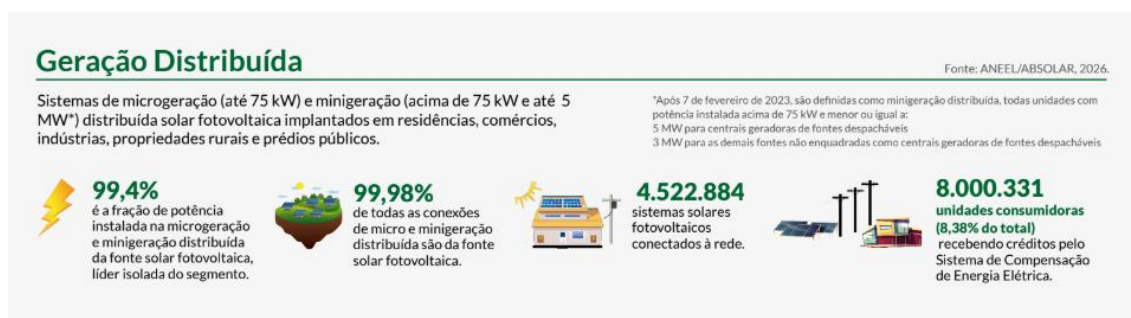


Figura 5 – Indicadores da Geração Distribuída Solar Fotovoltaica no Brasil (2026)
Fonte: ANEEL/ABSOLAR (2026)

Os dados apresentados evidenciam a elevada maturidade alcançada pela geração distribuída solar no Brasil. Atualmente, a fonte fotovoltaica representa 99,4% da potência instalada de microgeração e minigeração distribuída e corresponde a 99,98% de todas as conexões existentes nessa modalidade. Esses números demonstram o predomínio absoluto da tecnologia solar entre os sistemas de geração distribuída conectados à rede elétrica nacional.

Além disso, o país possui mais de **4,52 milhões de sistemas fotovoltaicos conectados à rede**, distribuídos entre residências, estabelecimentos comerciais, propriedades rurais, indústrias e órgãos públicos. Os benefícios da geração distribuída, entretanto, vão além dos proprietários dos sistemas. Atualmente, mais de **8 milhões de unidades consumidoras** recebem créditos energéticos por meio do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), ampliando significativamente o alcance da energia solar entre a população brasileira.

Esse cenário demonstra a consolidação da geração distribuída como uma infraestrutura energética de grande escala, capaz de atender milhões de consumidores e de viabilizar novas formas de compartilhamento energético. A crescente participação de consumidores conectados por meio de créditos energéticos também evidencia a importância dos modelos de geração compartilhada para a expansão do acesso às fontes renováveis no país.

Por outro lado, o aumento do número de sistemas, participantes e unidades consumidoras beneficiadas torna os processos de gestão energética progressivamente mais complexos. Projetos coletivos, comunidades energéticas e iniciativas de compartilhamento de recursos passam a demandar mecanismos capazes de garantir transparência, rastreabilidade e controle sobre a distribuição dos benefícios gerados pela energia produzida. Essa realidade torna-se particularmente relevante em contextos comunitários e em regiões socialmente vulneráveis, onde a energia renovável tem sido utilizada como instrumento de inclusão e desenvolvimento local.

2.3 EXPANSÃO DOS MODELOS DE COMPARTILHAMENTO DE ENERGIA

A evolução da geração distribuída não resultou apenas no aumento do número de sistemas fotovoltaicos individuais, mas também no surgimento de novos modelos de compartilhamento energético. Esses modelos vêm sendo apontados na literatura científica como uma das principais tendências para democratização do acesso às fontes renováveis, especialmente em ambientes urbanos e em comunidades onde a instalação individual de sistemas solares nem sempre é viável.

Segundo Lowitzsch, Hoicka e Van Tulder (2020), as chamadas *Renewable Energy Communities* permitem que cidadãos deixem de atuar apenas como consumidores passivos e passem a participar ativamente da produção, gestão e utilização da energia elétrica. Os autores destacam que esse modelo favorece maior inclusão social, fortalecimento da governança local e ampliação dos benefícios econômicos proporcionados pelas energias renováveis.

Walker e Devine-Wright (2008), em um dos estudos mais citados sobre comunidades energéticas, argumentam que o sucesso desses empreendimentos depende não apenas da infraestrutura tecnológica instalada, mas também da transparência dos mecanismos de gestão e da participação efetiva dos usuários envolvidos. Segundo os autores, a confiança dos participantes é um dos fatores centrais para a sustentabilidade de projetos comunitários de energia.

No contexto brasileiro, a Lei nº 14.300/2022 consolidou juridicamente modalidades de geração compartilhada que permitem a utilização de uma mesma unidade geradora por múltiplos consumidores. Atualmente, esse modelo é aplicado em condomínios, cooperativas, associações de moradores, empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras e consórcios

energéticos, ampliando significativamente o alcance da energia solar fotovoltaica.

Estudos desenvolvidos pela International Renewable Energy Agency (IRENA) apontam que modelos coletivos de energia renovável podem acelerar a transição energética ao reduzir barreiras financeiras de entrada, aumentar a participação comunitária e distribuir de maneira mais ampla os benefícios econômicos da geração renovável. Essa tendência tem sido observada em diferentes países e destaca a crescente relevância das comunidades energéticas para os sistemas elétricos do futuro.

Entretanto, à medida que aumenta o número de participantes vinculados a uma mesma infraestrutura de geração, cresce também a complexidade associada à gestão dos recursos energéticos, ao acompanhamento da produção e à distribuição dos benefícios econômicos entre os usuários envolvidos.

2.4 ENERGIA SOLAR EM COMUNIDADES VULNERÁVEIS

Nos últimos anos, a utilização da energia solar em territórios socialmente vulneráveis passou a receber atenção crescente de pesquisadores, organizações do terceiro setor, veículos de comunicação e instituições ligadas ao setor energético. A literatura especializada aponta que iniciativas de geração distribuída e geração compartilhada podem contribuir para redução da pobreza energética, ampliação do acesso à eletricidade e fortalecimento da autonomia econômica das comunidades. Além dos benefícios ambientais associados à utilização de fontes renováveis, esses projetos têm sido analisados como instrumentos de inclusão social e desenvolvimento comunitário.

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), o acesso à energia confiável e economicamente sustentável constitui um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento humano. Nesse contexto, modelos descentralizados de geração vêm sendo apontados como alternativas capazes de ampliar o acesso à energia em regiões vulneráveis, especialmente em países emergentes. Estudos da International Renewable Energy Agency (IRENA) também destacam que projetos energéticos comunitários podem gerar benefícios que vão além da redução dos custos energéticos, incluindo capacitação profissional, fortalecimento da participação social e aumento da resiliência econômica local.

No Brasil, diversas iniciativas vêm sendo desenvolvidas em comunidades periféricas e favelas urbanas, demonstrando na prática o potencial da energia solar como instrumento de transformação social. Um dos

casos mais conhecidos é o projeto Energia para Todos, implantado na comunidade Favela da Paz, localizada na zona sul da cidade de São Paulo. Reportagens publicadas pelo G1 e pela TV Globo relatam que a iniciativa instalou uma microgeradora solar composta por aproximadamente 22 painéis fotovoltaicos, capaz de atender quatro residências e beneficiar diretamente cerca de 25 moradores da comunidade. Além da redução dos custos com eletricidade, o projeto busca promover maior autonomia energética para as famílias participantes. Segundo os organizadores, a economia gerada pode alcançar até 95% do valor da conta de energia, permitindo que recursos financeiros sejam direcionados para outras necessidades básicas das famílias atendidas.

Outro caso amplamente divulgado é o da Favela Marte, localizada em São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Desenvolvido dentro do programa Favela 3D, o projeto prevê a instalação de mais de mil painéis solares distribuídos em aproximadamente 240 residências da comunidade. Considerando a população local estimada, a iniciativa possui potencial para beneficiar centenas de moradores, além de promover melhorias habitacionais, geração de renda e desenvolvimento sustentável. O projeto recebeu destaque em veículos como CNN Brasil, Record TV, ArchDaily e diversos portais especializados em sustentabilidade, sendo frequentemente citado como uma das maiores iniciativas de eletrificação comunitária baseada em energia solar da América Latina.

No estado do Rio de Janeiro, experiências semelhantes vêm sendo conduzidas nas comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira por meio da organização RevoluSolar. Fundada em 2015, a iniciativa tornou-se referência nacional ao criar a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil. De acordo com reportagens do Jornal de Brasília/Folhapress, do Dialogue Earth, do Instituto Clima e Sociedade (iCS) e da própria RevoluSolar, a cooperativa beneficia atualmente cerca de 60 famílias, utilizando sistemas compartilhados de geração fotovoltaica instalados em estruturas comunitárias.

Os resultados observados nessas comunidades demonstram impactos concretos. Segundo a RevoluSolar, o projeto opera com aproximadamente 104 painéis solares, distribuídos entre a associação de moradores, empreendimentos locais, espaços comunitários, escola, restaurante, hostel e instalações da própria organização. A geração de energia produz uma economia estimada em mais de R\$ 43 mil por ano nas contas de eletricidade dos participantes. Apenas a cooperativa comunitária é responsável por uma

economia anual próxima de R\$ 28 mil, reduzindo significativamente os custos energéticos das famílias envolvidas.

Além dos benefícios econômicos, a iniciativa também apresenta impactos sociais relevantes. Dados divulgados pela RevoluSolar indicam que mais de 50 moradores foram capacitados como eletricitas e instaladores de sistemas fotovoltaicos, ampliando oportunidades de qualificação profissional e geração de renda dentro das próprias comunidades. A organização destaca que o modelo adotado combina geração de energia renovável, capacitação técnica, empreendedorismo local e participação comunitária, criando benefícios que vão além da simples redução do consumo energético.

As evidências observadas nessas comunidades reforçam um problema estrutural frequentemente discutido na literatura sobre pobreza energética. Em levantamento realizado em favelas do Rio de Janeiro e divulgado pelo Dialogue Earth, verificou-se que aproximadamente 43,5% das residências não possuem medidores individuais de energia elétrica. O estudo também identificou que mais de 30% dos domicílios formalmente conectados à rede elétrica encontram-se em situação de pobreza energética, condição caracterizada pelo comprometimento significativo da renda familiar com despesas relacionadas à energia.

Pesquisadores da área de energia e desenvolvimento social destacam que a pobreza energética não se resume à ausência de acesso à eletricidade. Segundo Thomson, Bouzarovski e colaboradores, ela também está relacionada à capacidade das famílias de utilizar a energia de maneira adequada, segura e economicamente acessível. Dessa forma, iniciativas de geração solar comunitária têm sido estudadas não apenas como projetos de infraestrutura energética, mas também como instrumentos de redução das desigualdades sociais e promoção da inclusão energética.

Os exemplos observados na Favela da Paz, Favela Marte, Babilônia e Chapéu Mangureira demonstram que os modelos de geração compartilhada já estão sendo aplicados em contextos reais e apresentam resultados mensuráveis, incluindo redução das despesas energéticas, capacitação profissional, geração de renda e ampliação do acesso à energia renovável entre populações historicamente excluídas dos benefícios da transição energética. Ao mesmo tempo, esses casos evidenciam a crescente necessidade de mecanismos de monitoramento, gestão e distribuição dos recursos energéticos produzidos coletivamente, especialmente em ambientes caracterizados pelo compartilhamento da infraestrutura entre múltiplos usuários.

2.5 INFRAESTRUTURA DE MEDIÇÃO E ACESSO À ENERGIA

Apesar da expansão da geração distribuída e dos avanços observados na adoção da energia solar fotovoltaica, estudos indicam que desafios relacionados à gestão do consumo energético e à infraestrutura de medição ainda afetam uma parcela significativa da população brasileira.

De acordo com levantamento realizado em comunidades do Rio de Janeiro, aproximadamente 43,5% das residências localizadas em favelas não possuem medidores individuais de energia elétrica. Essa situação dificulta não apenas o monitoramento preciso do consumo, mas também a implementação de mecanismos de cobrança individualizada e distribuição transparente dos custos energéticos.

O mesmo estudo identificou que mais de 30% dos domicílios formalmente conectados à rede elétrica encontram-se em condição de pobreza energética. Segundo a literatura especializada, a pobreza energética ocorre quando famílias são obrigadas a comprometer uma parcela significativa da renda para manter acesso aos serviços básicos de eletricidade, afetando diretamente sua qualidade de vida e capacidade de investimento em outras necessidades essenciais.

Pesquisas conduzidas pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS), pela EPE e por organizações internacionais como a IEA mostram que a pobreza energética não está associada apenas à disponibilidade da infraestrutura elétrica, mas também à capacidade das famílias de acessar energia de forma economicamente sustentável.

Além disso, diversos autores destacam que a transição para modelos energéticos descentralizados exige o fortalecimento dos mecanismos de monitoramento e gestão do consumo. Segundo Parag e Sovacool (2016), consumidores inseridos em redes energéticas distribuídas passam a desempenhar novos papéis dentro do sistema elétrico, demandando ferramentas capazes de fornecer informações transparentes sobre produção, consumo e compartilhamento dos recursos energéticos.

Nesse contexto, observa-se que o crescimento dos sistemas compartilhados e das comunidades energéticas aumenta a necessidade de soluções que permitam maior visibilidade sobre o consumo individual dos participantes, acompanhamento das transações energéticas e gestão eficiente dos recursos gerados coletivamente.

3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

A expansão das comunidades energéticas e dos modelos de compartilhamento de energia tem aumentado significativamente a complexidade da gestão dos recursos energéticos produzidos coletivamente. Embora a capacidade de geração renovável continue crescendo, diversos estudos apontam que os principais desafios atuais não estão mais relacionados à produção de energia, mas à administração eficiente das informações, dos participantes e dos benefícios decorrentes desses sistemas. Em outras palavras, a evolução tecnológica da geração distribuída tem ocorrido em ritmo mais acelerado do que a evolução dos mecanismos de gestão necessários para suportar sua operação em larga escala.

O problema torna-se especialmente relevante diante do crescimento do próprio mercado. Atualmente, o Brasil possui mais de **4,5 milhões de sistemas de geração distribuída** conectados à rede elétrica e mais de **8 milhões de unidades consumidoras beneficiadas por créditos energéticos**. Isso significa que milhões de registros relacionados à geração, compensação e utilização da energia precisam ser processados continuamente. À medida que novos usuários aderem aos modelos de compartilhamento energético, aumenta também o volume de informações necessárias para controlar consumo, geração, créditos energéticos, participação dos membros e distribuição dos benefícios econômicos.

O principal problema identificado consiste na dificuldade de monitorar, rastrear e distribuir de forma transparente os benefícios energéticos entre múltiplos participantes. Em comunidades energéticas, cooperativas, projetos sociais e sistemas coletivos de geração, a falta de mecanismos adequados para acompanhamento individual do consumo e da participação de cada usuário pode dificultar a gestão dos recursos e limitar o crescimento dessas iniciativas. Em uma pesquisa de doutorado desenvolvida na **Universidade de Bolonha**, na Itália, **Federico Gianaroli (2025)** analisou mecanismos de compartilhamento energético em comunidades renováveis e concluiu que a distribuição equitativa dos benefícios entre os participantes representa um dos principais desafios para a expansão desses modelos. Segundo o autor, a dificuldade de rastrear individualmente a contribuição e os benefícios obtidos por cada participante pode comprometer a eficiência e a transparência dos sistemas de compartilhamento energético.

Além disso, a literatura demonstra que o problema não é apenas tecnológico, mas também operacional e organizacional. Uma revisão

sistemática publicada em 2023 na revista científica **Sustainability**, conduzida por **Javier Parra-Domínguez, Esteban Sánchez e Ángel Ordóñez**, analisou **1.673 artigos científicos** relacionados ao conceito de *prosumer* — consumidores que também produzem energia. O estudo concluiu que os desafios mais recorrentes para os sistemas energéticos descentralizados estão associados à governança, gestão de dados, coordenação dos participantes e monitoramento das transações energéticas. Os autores destacam que os obstáculos atuais vão além da infraestrutura tecnológica e envolvem, principalmente, questões de organização e administração dos sistemas energéticos compartilhados.

As causas desse problema estão associadas principalmente à fragmentação das informações, à baixa digitalização dos processos administrativos e à dificuldade de consolidar dados provenientes de múltiplos usuários. Em muitos modelos de compartilhamento energético, parte das atividades de acompanhamento ainda depende de processos administrativos e controles realizados manualmente. Essa dependência aumenta o risco de inconsistências nos registros, erros de rateio, dificuldades de auditoria e cobranças incorretas. Em ambientes com dezenas ou centenas de participantes, pequenos erros de cálculo podem se acumular ao longo do tempo e gerar impactos financeiros relevantes para gestores e usuários.

Existem também evidências quantitativas de que problemas relacionados à informação e ao monitoramento impactam diretamente os resultados dos projetos. Uma revisão sistemática publicada em 2024 na revista científica **Energies**, conduzida por **Pariman Boostani, Giuseppe Pellegrini-Masini e Jørgen Klein**, analisou **143 publicações científicas** sobre comunidades energéticas (*Community Energy Schemes*) e identificou que transparência, acesso à informação, participação dos usuários e clareza na distribuição dos benefícios estão entre os fatores mais determinantes para o sucesso dessas iniciativas. Os autores concluíram que comunidades com maior acesso aos dados e maior envolvimento dos participantes apresentam melhores resultados em termos de inclusão social, engajamento comunitário e sustentabilidade de longo prazo.

A gravidade do problema torna-se ainda mais evidente em contextos de vulnerabilidade social. Levantamento realizado em comunidades do Rio de Janeiro identificou que aproximadamente **43,5% das residências não possuem medidores individuais de energia elétrica**, dificultando o acompanhamento preciso do consumo. O mesmo estudo apontou que mais de **30% dos domicílios formalmente conectados à rede encontram-se em**

situação de pobreza energética, comprometendo parcela significativa da renda familiar com gastos relacionados à eletricidade. Esses dados demonstram que limitações em monitoramento e gestão não afetam apenas a eficiência operacional dos sistemas, mas também possuem impacto econômico e social sobre populações vulneráveis.

Os impactos decorrentes dessa situação podem ser observados em diferentes níveis. Para gestores, a ausência de mecanismos eficientes de monitoramento resulta em aumento do esforço administrativo, maior necessidade de conferência manual de informações, dificuldades de auditoria e menor capacidade de tomada de decisão baseada em dados. Para os participantes, a falta de transparência pode reduzir a confiança no sistema e dificultar a compreensão sobre como os benefícios energéticos estão sendo calculados e distribuídos. Para os empreendimentos, a consequência mais evidente é a dificuldade de expansão, uma vez que a complexidade operacional cresce proporcionalmente ao aumento do número de usuários envolvidos.

Outro aspecto crítico está relacionado aos custos indiretos gerados pela gestão ineficiente das informações. Estudos sobre governança em comunidades energéticas indicam que a ausência de sistemas estruturados de acompanhamento aumenta a necessidade de atividades administrativas adicionais, reduz a produtividade dos gestores e dificulta a replicação dos modelos em novas localidades. Como consequência, parte dos benefícios econômicos proporcionados pela energia compartilhada pode ser consumida por atividades de controle, validação e correção de dados que poderiam ser automatizadas ou executadas de forma mais eficiente.

Caso nenhuma ação seja adotada para enfrentar essas limitações, a tendência é que o crescimento das comunidades energéticas seja acompanhado pelo aumento dos custos operacionais, pela redução da eficiência administrativa e pela ampliação das dificuldades de coordenação entre os participantes. Em um cenário de expansão contínua da geração distribuída e dos sistemas compartilhados, a gestão da informação pode se tornar um dos principais gargalos para o desenvolvimento sustentável do setor, limitando sua capacidade de escala, reduzindo a competitividade dos empreendimentos e diminuindo o potencial de impacto econômico e social esperado da transição energética descentralizada.

Dessa forma, o problema central identificado não está na geração de energia renovável, mas na ausência de mecanismos capazes de garantir monitoramento eficiente, rastreabilidade das informações, transparência na

distribuição dos benefícios, redução de erros operacionais e suporte à gestão de ambientes energéticos compartilhados. Em um mercado que já atende milhões de consumidores e continua em expansão, a capacidade de administrar essas informações de forma eficiente torna-se um fator crítico para a sustentabilidade, a escalabilidade e o sucesso das comunidades energéticas.

4 ANÁLISE DE LACUNAS (GAP ANALYSIS)

A análise realizada demonstra que os desafios observados na gestão de ambientes energéticos compartilhados não estão relacionados à capacidade de geração de energia renovável, mas à existência de lacunas operacionais e tecnológicas entre a infraestrutura energética atualmente disponível e os mecanismos necessários para sua gestão eficiente. Em outras palavras, a evolução da geração distribuída ocorreu em ritmo mais acelerado do que o desenvolvimento das ferramentas responsáveis pelo monitoramento, integração e utilização estratégica das informações produzidas por esses sistemas.

Uma primeira lacuna identificada está relacionada à infraestrutura de medição e monitoramento. O crescimento dos sistemas energéticos descentralizados depende da disponibilidade contínua de dados para acompanhamento do consumo, da geração e do comportamento dos usuários. Entretanto, a adoção de tecnologias capazes de fornecer essas informações ainda ocorre de forma desigual. Dados divulgados pela IoT Analytics mostram que mais de **1,06 bilhão de medidores inteligentes** estavam instalados mundialmente ao final de 2023, com projeção de ultrapassar **1,75 bilhão de dispositivos até 2030**. O estudo destaca que mercados mais maduros já apresentam ampla utilização dessas tecnologias, enquanto regiões da América Latina ainda apresentam níveis inferiores de adoção, reduzindo a disponibilidade de informações em tempo real e dificultando a digitalização do setor energético.

Uma segunda lacuna refere-se à visibilidade operacional dos recursos energéticos distribuídos. Com o avanço da geração solar, armazenamento de energia e outros recursos energéticos controlados pelos próprios consumidores, cresce a necessidade de compreender como esses ativos estão sendo utilizados. No entanto, relatório elaborado pela Oxford Economics em parceria com a Siemens revela que muitas organizações possuem dificuldades para monitorar adequadamente os recursos localizados *behind-the-meter* (atrás do medidor). Segundo a pesquisa, embora as empresas saibam que esses ativos existem, frequentemente não possuem informações suficientes para

acompanhar seu comportamento em detalhes, dificultando processos de planejamento, monitoramento e gestão operacional.

Também foi identificada uma lacuna importante relacionada à integração das informações. Em muitos ambientes energéticos, os dados encontram-se distribuídos entre diferentes equipamentos, plataformas, sistemas de monitoramento e registros operacionais. A ausência de integração entre essas fontes dificulta a consolidação das informações necessárias para análises mais precisas e para a tomada de decisão baseada em dados. Como consequência, gestores precisam dedicar esforço adicional à validação, conferência e organização dos registros, aumentando a complexidade operacional dos empreendimentos.

Além das limitações tecnológicas, observa-se uma lacuna administrativa relacionada ao processamento e gerenciamento das informações. Halling e Baekgaard (2024), em uma revisão sistemática publicada no *Journal of Public Administration Research and Theory*, analisaram **119 estudos científicos** sobre sobrecarga administrativa (*administrative burden*) e concluíram que processos dependentes de múltiplas etapas de validação, conferências manuais e procedimentos burocráticos tendem a aumentar custos operacionais, consumir mais tempo e reduzir a eficiência organizacional. Embora o estudo tenha sido desenvolvido em um contexto amplo de gestão administrativa, seus resultados ajudam a explicar os desafios enfrentados por modelos energéticos que dependem da análise contínua de grandes volumes de informação.

Outro aspecto relevante está relacionado à escalabilidade dos sistemas. À medida que aumenta o número de participantes envolvidos em iniciativas colaborativas, cresce também a quantidade de informações que precisam ser monitoradas, organizadas e processadas. Esse aumento do volume de dados amplia a necessidade de mecanismos capazes de automatizar tarefas, reduzir retrabalho e fornecer informações estruturadas para a operação dos sistemas. Sem essa capacidade, a expansão dos empreendimentos pode resultar em aumento da carga administrativa e redução da eficiência operacional.

A partir dessas evidências, a análise de lacunas permite identificar quatro diferenças fundamentais entre o cenário atual e o cenário necessário para suportar a expansão dos modelos de compartilhamento energético:

- **Lacuna de monitoramento:** disponibilidade limitada de dados em tempo real sobre consumo e geração energética.

- **Lacuna de visibilidade operacional:** dificuldade de compreender o comportamento dos recursos energéticos distribuídos e dos ativos localizados atrás dos medidores.
- **Lacuna de integração:** informações dispersas entre diferentes sistemas, dificultando a consolidação e análise dos dados operacionais.
- **Lacuna administrativa:** dependência de processos manuais para controle, validação e gerenciamento das informações, aumentando tempo, esforço e custos operacionais.

Dessa forma, conclui-se que a causa raiz do problema está associada a uma **lacuna de maturidade digital e operacional**. Enquanto a infraestrutura física de geração energética evoluiu rapidamente, os mecanismos responsáveis pela captura, integração, processamento e utilização dos dados não acompanharam o mesmo ritmo de desenvolvimento. Como consequência, surgem dificuldades de monitoramento, baixa visibilidade operacional, aumento da complexidade administrativa e limitações para expansão eficiente dos modelos de energia compartilhada. Essas lacunas representam o principal obstáculo para uma gestão mais transparente, escalável e orientada por dados dos recursos energéticos distribuídos.

5 MUDANÇA DE NEGÓCIO PROPOSTA

A mudança proposta consiste na implementação de um modelo de gestão energética baseado no monitoramento individualizado do consumo e na liquidação simplificada dos valores correspondentes por meio de micropagamentos em Bitcoin, utilizando a Lightning Network. Diferentemente dos modelos tradicionalmente observados em infraestruturas compartilhadas, nos quais os custos são distribuídos por meio de rateios, estimativas ou cobranças realizadas manualmente, a proposta busca estabelecer uma relação direta entre consumo efetivo e pagamento realizado, promovendo maior transparência, equidade e eficiência operacional.

A operacionalização dessa mudança será realizada por meio da plataforma **SatsMeter**, composta por dispositivos inteligentes de monitoramento instalados junto aos pontos de consumo e integrados a uma plataforma digital de gerenciamento. Cada dispositivo será responsável pela medição contínua dos parâmetros elétricos relacionados à utilização da energia, enviando as informações coletadas para uma aplicação central

responsável pelo processamento, armazenamento e disponibilização dos dados aos usuários.

A principal alteração no processo de negócio está relacionada à forma de acompanhamento do consumo. Em substituição aos controles manuais frequentemente utilizados em ambientes comunitários, o consumo passa a ser medido automaticamente pelo dispositivo e disponibilizado ao usuário por meio de um painel digital individual. Esse painel funciona como um ambiente de acompanhamento e gestão, no qual os participantes podem consultar informações detalhadas sobre o consumo registrado, acompanhar a evolução das medições ao longo do tempo, visualizar registros históricos de utilização e acessar informações financeiras associadas ao uso da infraestrutura compartilhada. Dessa forma, os usuários passam a ter maior visibilidade sobre sua participação no sistema e sobre os custos efetivamente gerados pelo próprio consumo.

Além da função de monitoramento, a plataforma realiza a conversão automática dos dados de consumo em valores denominados em **satoshis (sats)**, unidade mínima do Bitcoin. A partir dessa conversão, o sistema gera QR Codes compatíveis com a Lightning Network, permitindo que os pagamentos sejam efetuados de forma simples e direta pelo usuário. Esse modelo elimina a necessidade de emissão de boletos, intermediação bancária ou utilização de estruturas tradicionais de cobrança, reduzindo significativamente a complexidade operacional do processo.

A escolha da Lightning Network está diretamente relacionada às características econômicas do problema abordado. Em comunidades que compartilham sistemas de geração solar, abastecimento de água ou outros recursos coletivos, o consumo individual frequentemente representa valores muito reduzidos. Nesses cenários, os meios de pagamento convencionais apresentam limitações devido às taxas de processamento associadas às transações de pequeno valor. A Lightning Network foi desenvolvida justamente para permitir pagamentos instantâneos e de baixo custo, viabilizando economicamente operações que envolvem quantias extremamente reduzidas. Segundo a documentação oficial da Lightning Network, a tecnologia permite liquidação em milissegundos ou segundos e foi projetada para suportar pagamentos de alta frequência com custos mínimos, tornando-a especialmente adequada para casos de uso baseados em micropagamentos.

Adicionalmente, estudos sobre aplicações de micropagamentos destacam que a Lightning Network se consolidou como uma das principais alternativas para superar as limitações dos sistemas tradicionais de pagamento

em operações de baixo valor. A tecnologia possibilita a realização de transações praticamente instantâneas e economicamente viáveis, mesmo quando os valores envolvidos representam apenas frações de centavos, cenário frequentemente encontrado em modelos de cobrança proporcional ao consumo.

Outro aspecto estratégico da mudança está relacionado à inclusão financeira. Enquanto muitas soluções de cobrança dependem da existência de contas bancárias, contratos de prestação de serviços financeiros ou intermediários responsáveis pelo processamento dos pagamentos, a Lightning Network exige apenas a utilização de uma carteira digital compatível. Isso reduz barreiras de acesso e amplia o potencial de utilização da plataforma em comunidades que enfrentam limitações de acesso à infraestrutura financeira tradicional.

Sob a perspectiva do usuário, a experiência passa a ser centrada na transparência e no acompanhamento contínuo do consumo. Em vez de receber cobranças baseadas em estimativas ou divisões coletivas de custos, cada participante passa a visualizar claramente quanto consumiu, qual o valor correspondente em satoshis e quais pagamentos foram realizados ao longo do período. Essa abordagem fortalece a percepção de justiça no compartilhamento dos recursos e reduz potenciais conflitos associados à cobrança e ao rateio de despesas.

Do ponto de vista da gestão, a proposta reduz significativamente a necessidade de atividades administrativas relacionadas à coleta de informações, consolidação de dados e cálculo manual das cobranças. A centralização das informações em uma plataforma única reduz a probabilidade de erros operacionais, melhora a rastreabilidade das informações e aumenta a confiabilidade dos registros utilizados para a gestão da infraestrutura compartilhada.

Sob a ótica estratégica, a mudança representa a transição de um modelo baseado em estimativas, controles manuais e processos administrativos para um modelo orientado por dados reais de consumo, monitoramento contínuo e pagamentos digitais de baixo valor. Embora a aplicação inicial esteja direcionada a ambientes de energia solar compartilhada, a mesma estrutura pode ser adaptada para outros contextos comunitários, incluindo sistemas de abastecimento de água, internet compartilhada e outras infraestruturas coletivas que demandem mecanismos justos e transparentes de cobrança.

6 REQUISITOS DA SOLUÇÃO

A solução proposta deve atender a um conjunto de requisitos capazes de suprir as lacunas identificadas na análise do cenário atual e garantir a viabilidade operacional do modelo de compartilhamento de recursos energéticos.

Sob a perspectiva operacional, a solução deve possibilitar a medição individualizada da utilização de energia por meio de dispositivos eletrônicos conectados à infraestrutura compartilhada. As informações registradas deverão ser transmitidas para um ambiente centralizado, responsável pelo processamento, armazenamento e disponibilização dos dados aos participantes.

Além das funcionalidades relacionadas ao monitoramento e à cobrança, a solução deverá atender a características essenciais para sua adoção em ambientes comunitários. Entre elas estão a viabilidade econômica de implantação, facilidade de utilização pelos participantes, capacidade de expansão para diferentes cenários de aplicação e operação adequada mesmo em locais com infraestrutura tecnológica limitada.

A ferramenta também deverá possibilitar a geração de cobranças em satoshis, utilizando a Lightning Network como infraestrutura de liquidação financeira. Dessa forma, cada participante poderá efetuar pagamentos proporcionais à sua utilização dos recursos, por meio de QR Codes gerados automaticamente a partir dos registros coletados.

Além das funcionalidades relacionadas ao monitoramento e à cobrança, a solução deverá atender a características essenciais para sua adoção em ambientes comunitários. Entre elas, destacam-se a viabilidade econômica de implantação, a facilidade de utilização pelos participantes, a capacidade de expansão para diferentes cenários de aplicação e a possibilidade de operação adequada mesmo em locais com infraestrutura tecnológica limitada. Adicionalmente, a solução deverá garantir confiabilidade, disponibilidade e rastreabilidade das informações processadas, assegurando transparência e suporte à tomada de decisão baseada em dados.

Por fim, a proposta deverá contribuir para a redução da dependência de processos administrativos manuais, promovendo maior eficiência operacional e ampliando a visibilidade sobre a utilização dos recursos compartilhados.

7 CUSTOS E INVESTIMENTOS

A implementação da SatsMeter exige investimentos concentrados principalmente na estrutura tecnológica necessária para monitoramento, processamento e disponibilização das informações.

Os custos iniciais estão relacionados à aquisição dos dispositivos eletrônicos responsáveis pela coleta das medições, sensores para monitoramento dos parâmetros elétricos, módulos de comunicação, componentes auxiliares para instalação e infraestrutura de hospedagem da aplicação.

Também devem ser considerados investimentos associados ao desenvolvimento, manutenção e evolução da plataforma digital, incluindo banco de dados, serviços em nuvem, mecanismos de autenticação e integração com a Lightning Network.

Um dos diferenciais da proposta é a utilização de hardware de baixo custo amplamente disponível no mercado, reduzindo significativamente as barreiras de implantação quando comparado a soluções comerciais de monitoramento inteligente normalmente utilizadas em ambientes corporativos.

Além disso, a utilização da Lightning Network contribui para a redução dos custos associados ao processamento financeiro das cobranças, eliminando despesas relacionadas à emissão de boletos, contratação de intermediários financeiros e utilização de meios de pagamento pouco adequados para operações de baixo valor.

Dessa forma, a maior parcela do investimento está concentrada na implantação da infraestrutura tecnológica, enquanto os custos recorrentes tendem a permanecer reduzidos em função do elevado grau de automação dos processos.

8 RISCOS E LIMITAÇÕES

Embora a solução apresente benefícios relevantes sob as perspectivas operacional, financeira e social, sua implementação envolve riscos e limitações que devem ser considerados.

Um dos principais fatores está relacionado ao grau de familiaridade dos participantes com tecnologias associadas ao ecossistema Bitcoin e à Lightning Network. A adoção da solução poderá exigir ações de capacitação e suporte aos usuários durante as etapas iniciais de utilização.

Outro aspecto relevante refere-se à dependência de conectividade para sincronização das informações e processamento dos pagamentos. Eventuais indisponibilidades de rede podem impactar temporariamente algumas funcionalidades da plataforma.

Também devem ser consideradas oscilações no valor de mercado do Bitcoin. Embora as cobranças sejam realizadas em pequenas quantidades de satoshis e estejam associadas a períodos curtos de utilização, variações significativas podem influenciar a percepção dos participantes em relação aos valores envolvidos.

Sob a perspectiva regulatória, eventuais alterações em normas relacionadas a ativos digitais, meios de pagamento ou modelos de compartilhamento energético podem demandar ajustes futuros na solução.

Adicionalmente, como qualquer ambiente tecnológico, a plataforma requer manutenção contínua dos componentes de hardware e software para assegurar disponibilidade, segurança e integridade dos dados processados.

9 MÉTRICAS DE SUCESSO (KPIs)

A avaliação da efetividade da solução proposta deverá ser realizada por meio do acompanhamento de indicadores de desempenho capazes de mensurar resultados operacionais, financeiros e de utilização.

Indicadores Operacionais

- Percentual de pontos de consumo monitorados pela solução;
- Quantidade de medições registradas diariamente;
- Disponibilidade da plataforma;
- Tempo médio de processamento das informações coletadas;
- Taxa de falhas nas leituras registradas.

Indicadores Financeiros

- Quantidade de pagamentos processados pela Lightning Network;
- Tempo médio para liquidação das cobranças;
- Volume financeiro movimentado em satoshis;
- Redução dos custos administrativos relacionados à cobrança;
- Redução dos custos operacionais associados à gestão dos recursos compartilhados.

Indicadores de Utilização

- Número de participantes ativos na plataforma;
- Frequência de acesso ao painel de acompanhamento;
- Quantidade de cobranças emitidas por período;
- Percentual de pagamentos realizados dentro do prazo previsto.

Indicadores de Transparência e Eficiência

- Redução de divergências relacionadas ao rateio de despesas;
- Número de consultas realizadas aos registros de utilização;
- Grau de satisfação dos participantes;
- Percepção de transparência na distribuição dos custos compartilhados.

O monitoramento contínuo desses indicadores permitirá avaliar a efetividade da proposta e identificar oportunidades de evolução da solução ao longo do tempo.

10 CONCLUSÃO

O crescimento dos modelos de compartilhamento de recursos energéticos evidencia a necessidade de mecanismos mais eficientes para monitoramento, acompanhamento e cobrança proporcional à utilização efetiva da infraestrutura disponível. Os métodos tradicionalmente empregados, frequentemente baseados em estimativas e controles administrativos manuais, apresentam limitações que dificultam a escalabilidade, reduzem a transparência e aumentam a complexidade operacional desses empreendimentos.

A análise realizada ao longo deste estudo permitiu identificar que o principal desafio não está relacionado à capacidade de geração dos recursos energéticos, mas à ausência de instrumentos acessíveis capazes de associar, de maneira precisa, a utilização individual aos respectivos custos de operação.

Nesse contexto, a SatsMeter propõe uma abordagem fundamentada na integração entre monitoramento inteligente, transparência das informações e liquidação financeira por meio da Lightning Network. A solução busca transformar o modelo de administração de infraestruturas compartilhadas ao fornecer visibilidade contínua sobre a utilização dos recursos e permitir pagamentos proporcionais à utilização efetivamente registrada.

Além dos ganhos operacionais, a proposta contribui para a redução das atividades administrativas, aumento da rastreabilidade das informações, ampliação da transparência e fortalecimento da autonomia das comunidades

participantes. A utilização de componentes de baixo custo e de tecnologias abertas amplia, ainda, o potencial de adoção da solução em diferentes contextos sociais e econômicos.

Dessa forma, conclui-se que a implementação da SatsMeter possui potencial para estabelecer um modelo mais eficiente, transparente e sustentável para a gestão de recursos compartilhados, alinhando inovação tecnológica, inclusão financeira e otimização dos processos de monitoramento e cobrança em ambientes comunitários.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (ABSOLAR). Infográfico energia solar fotovoltaica no Brasil. São Paulo: ABSOLAR, 2026. Disponível em: <https://www.absolar.org.br>. Acesso em: 11 jul. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Geração distribuída. Brasília, DF: ANEEL, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel>. Acesso em: 11 jul. 2026.

ARCHDAILY BRASIL. Favela Marte: projeto utiliza energia solar como ferramenta de desenvolvimento sustentável. São Paulo: ArchDaily Brasil, 2025. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br>. Acesso em: 13 jul. 2026.

BOOSTANI, Pariman; PELLEGRINI-MASINI, Giuseppe; KLEIN, Jørgen. Community Energy Schemes: a systematic review. *Energies*, Basel, v. 17, 2024.

BRASIL. Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Institui o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jan. 2022.

CNN BRASIL. Favela Marte recebe mais de mil painéis solares no interior paulista. São Paulo: CNN Brasil, 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br>. Acesso em: 15 jul. 2026.

DIALOGUE EARTH. Solar energy and energy poverty in Rio de Janeiro's favelas. Londres: Dialogue Earth, 2024. Disponível em: <https://dialogue.earth>. Acesso em: 15 jul. 2026.

G1. Projeto Energia para Todos leva energia solar à Favela da Paz, em São Paulo. São Paulo: G1, 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 15 jul. 2026.

GIANAROLI, Federico. *Energy Communities and Fair Distribution Mechanisms*. Bologna: Università di Bologna, 2025.

HALLING, Anne; BAEKGAARD, Martin. Administrative burden: a systematic literature review. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Oxford, 2024.

INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE (ICS). Energia solar e inclusão energética em comunidades vulneráveis. Rio de Janeiro: iCS, 2025. Disponível em: <https://www.ics.org.br>. Acesso em: 16 jul. 2026.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA). Renewable Energy Progress Tracker. Paris: IEA, 2025. Disponível em: <https://www.iea.org>. Acesso em: 16 jul. 2026.

INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). Renewable Energy Communities: Policies and Regulatory Frameworks. Abu Dhabi: IRENA, 2023. Disponível em: <https://www.irena.org>. Acesso em: 16 jul. 2026.

IOT ANALYTICS. Smart Meter Market Report 2024-2030. Hamburg: IoT Analytics, 2024. Disponível em: <https://iot-analytics.com>. Acesso em: 16 jul. 2026.

JORNAL DE BRASÍLIA. RevoluSolar leva energia solar para comunidades do Rio de Janeiro. Brasília: Jornal de Brasília, 2025. Disponível em: <https://jornaldebrasilia.com.br>. Acesso em: 16 jul. 2026.

LIGHTNING NETWORK. Lightning Network Documentation. Disponível em: <https://lightning.network>. Acesso em: 16 jul. 2026.

LOWITZSCH, Jens; HOICKA, Christina E.; VAN TULDER, Frank. Renewable energy communities under the 2019 European Clean Energy Package: governance model for the energy clusters of the future? Renewable and Sustainable Energy Reviews, Amsterdam, v. 122, 2020.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS). Boletins e dados de geração do Sistema Interligado Nacional. Rio de Janeiro: ONS, 2025. Disponível em: <https://www.ons.org.br>. Acesso em: 16 jul. 2026.

OXFORD ECONOMICS; SIEMENS. Powering the Future: The Importance of Behind-the-Meter Visibility in Distributed Energy Systems. London: Oxford Economics, 2024.

PARAG, Yael; SOVACOOOL, Benjamin K. Electricity market design for the prosumer era. Nature Energy, London, v. 1, n. 4, 2016.

PARRA-DOMÍNGUEZ, Javier; SÁNCHEZ, Esteban; ORDÓÑEZ, Ángel. Prosumer research trends and challenges: a systematic literature review. Sustainability, Basel, v. 15, 2023.

POON, Joseph; DRYJA, Thaddeus. The Bitcoin Lightning Network: Scalable Off-Chain Instant Payments. 2016. Disponível em: <https://lightning.network/lightning-network-paper.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2026.

RECORD TV. Favela Marte recebe projeto de energia solar e desenvolvimento comunitário. São Paulo: Record TV, 2025. Disponível em: <https://recordtv.r7.com>. Acesso em: 17 jul. 2026.

REVOLUSOLAR. Cooperativa de energia solar em favelas brasileiras. Rio de Janeiro: RevoluSolar, 2025. Disponível em: <https://revolusolar.com.br>. Acesso em: 17 jul. 2026.

REVOLUSOLAR. Projetos de energia solar comunitária em favelas brasileiras. Rio de Janeiro: RevoluSolar, 2025. Disponível em: <https://revolusolar.com.br>. Acesso em: 17 jul. 2026.

THOMSON, Harriet; BOUZAROVSKI, Stefan et al. Energy poverty and vulnerability: a global perspective. *Progress in Energy*, Bristol, v. 1, n. 1, 2019.

TV GLOBO. Favela da Paz aposta na energia solar para reduzir custos e ampliar autonomia energética. São Paulo: TV Globo, 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com>. Acesso em: 17 jul. 2026.

WALKER, Gordon; DEVINE-WRIGHT, Patrick. Community renewable energy: what should it mean? *Energy Policy*, Amsterdam, v. 36, n. 2, p. 497-500, 2008.